

O Ecossistema de Funções do MySQL

O Canivete Suíço do Banco de Dados

Funções são blocos de código nativos que recebem parâmetros, executam operações e retornam um resultado formatado antes mesmo de os dados chegarem à sua aplicação.



Por que utilizar?

- **Redução de Tráfego:**
Transita apenas o dado final (já processado), não a base bruta.
- **Delegação de Lógica:**
Centraliza regras de negócios matemáticas ou de formatação direto no banco.
- **Padronização:**
Garante que qualquer sistema lendo o banco receba a mesma transformação de dados.

Transformação de Dados: Strings e Números

Categoria: **Strings**

- `CONCAT(s1, s2)`: Junta textos. (Ex: 'João' + 'Silva')
- `UCASE()` / `LCASE()`: Converte para maiúscula/minúscula.
- `SUBSTRING(s, pos, len)`: Extrai uma fatia exata do texto.
- `REPLACE(str, de, para)`: Substitui caracteres específicos.
- `TRIM(s)`: Limpa espaços em branco nas extremidades.
- `CHAR_LENGTH(s)`: Conta o número de caracteres.

Categoria: **Números**

- `ROUND(num, dec)`: Arredonda com precisão decimal.
- `CEIL()` / `FLOOR()`: Força arredondamento para o teto ou chão.
- `MOD(n, m)` ou `%`: Retorna o resto de uma divisão.
- `POW(base, exp)`: Realiza exponenciação matemática.

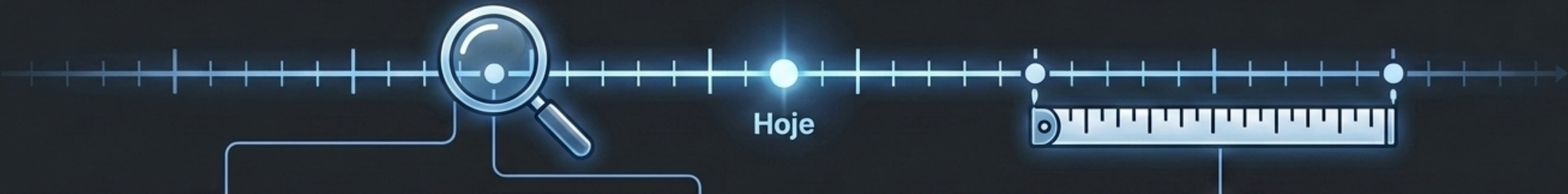
Mão na Massa: Console Prático

```
SELECT CONCAT(UCASE(nome), ' - R$ ', ROUND(preco * 1.10, 2)) AS Produto_Ajustado
FROM produtos;
```

```
+-----+
| Produto_Ajustado |
+-----+
| MOUSE GAMER - R$ 132.50 |
+-----+
```

Aninhamento (Nesting): Funções podem ser executadas dentro de outras. Aqui, o MySQL executa primeiro o `UCASE` e o `ROUND`, e por fim o `CONCAT` une tudo.

Viagem no Tempo: Dominando Datas e Horas



Constantes de Tempo

- `NOW()` / `CURRENT_TIMESTAMP`: Retorna Data e Hora.
- `CURDATE()`: Retorna apenas a Data.

Lupa de Extração

- `YEAR(data)`, `MONTH(data)`, `DAY(data)`: Isola fragmentos cruciais para relatórios (Ex: Agrupar por mês).

Fita Métrica de Diferença

- `DATEDIFF(data1, data2)`: Retorna a diferença estrita em dias.
- `TIMESTAMPDIFF(unidade, data1, data2)`: Permite escolher a unidade (MONTH, YEAR, HOUR).

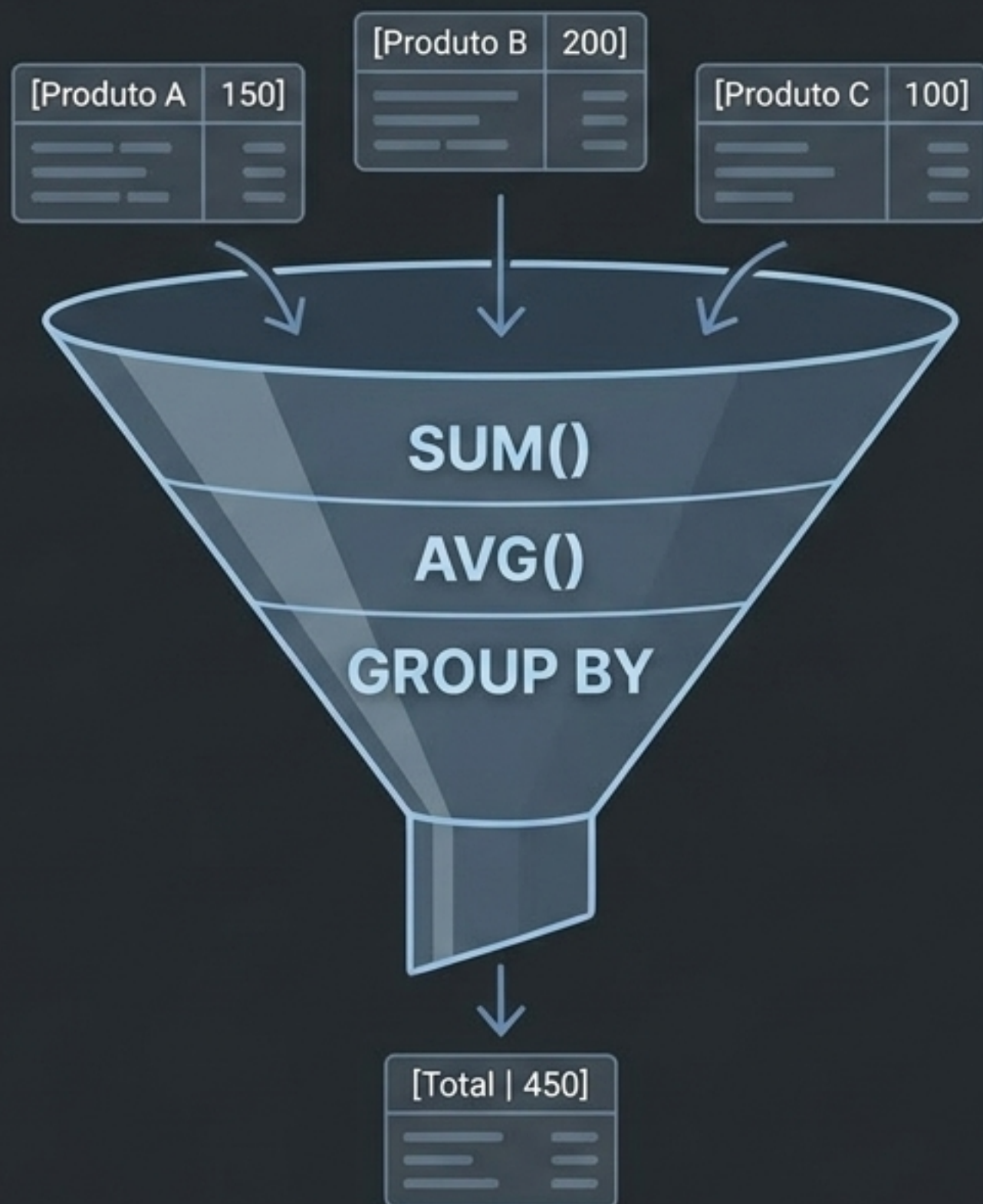
Mão na Massa: Console Prático

```
SELECT nome, DATEDIFF(CURDATE(), data_emprestimo) AS dias_atraso
FROM biblioteca
WHERE data_devolucao IS NULL;
```

nome	dias_atraso
João	15
Maria	3

O Poder do Resumo: Funções de Agregação

Condensando milhares de linhas em métricas de negócio.



O Quinteto Fantástico

- **SUM()**: Soma total dos valores.
- **AVG()**: Média aritmética.
- **MAX()** / **MIN()**: Maior e menor valor do agrupamento.
- **MAX()** / **MIN()**: Maior e menor valor do agrupamento.
- **COUNT(*)**: Conta o número de linhas (inclusive nulas).
- **Regra de Ouro**: Funções de agregação (exceto COUNT(*)) ignoram automaticamente valores NULL.

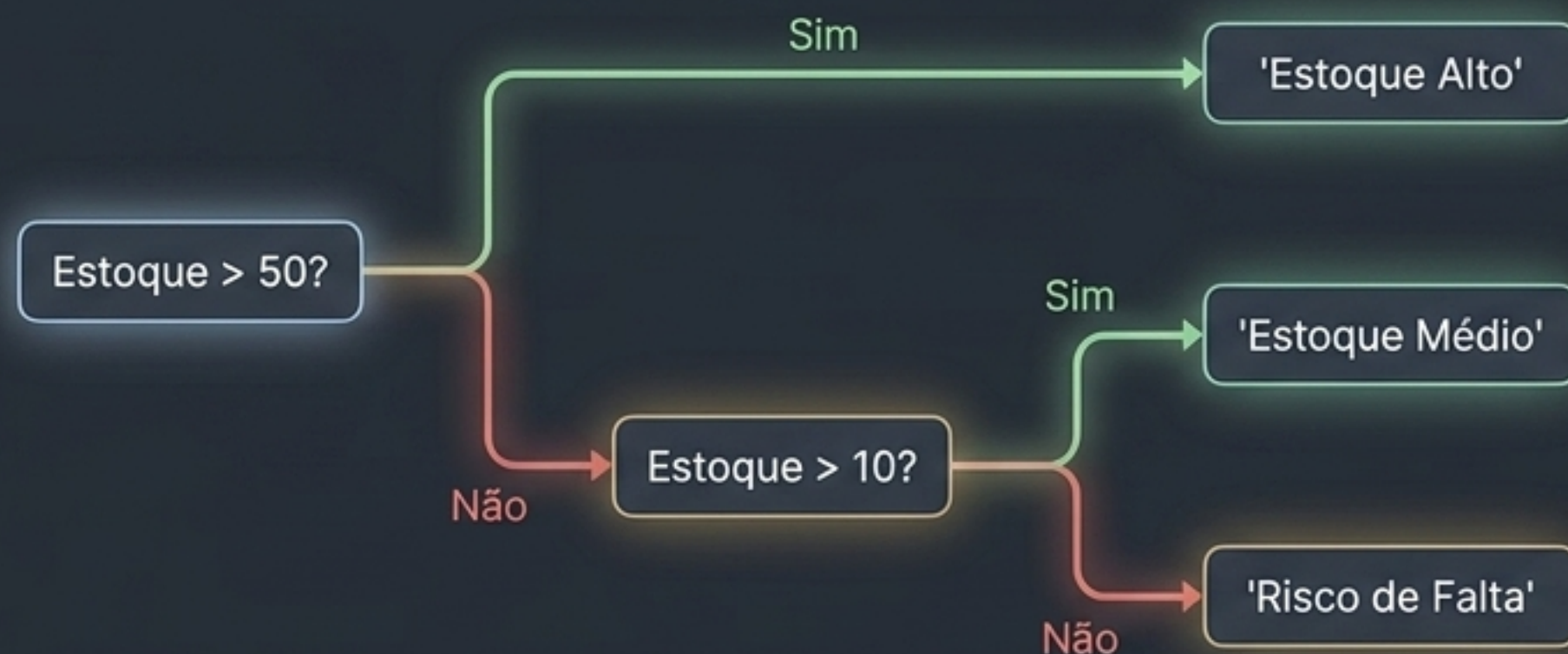
Mão na Massa

```
SELECT departamento, COUNT(*) AS qtd,  
       AVG(salario) AS media  
FROM rh_db  
GROUP BY departamento  
HAVING media > 5000;
```

WHERE vs. HAVING:

- **WHERE** filtra as linhas antes de entrarem no funil de agregação.
- **HAVING** filtra os grupos resultantes depois que o funil já calculou as métricas.

Lógica Direto no Banco: Controle de Fluxo



As Rotas de Decisão

- 📌 IF(condição, verdadeiro, falso): Condições simples. Ideal para retornos binários rápidos.
- 📌 CASE WHEN ... THEN ... END: Condições múltiplas/complexas. Funciona como um 'Switch/Case'.
- ➡ COALESCE(val1, val2, ...): Retorna o primeiro valor não-nulo. Salva-vidas para dados ausentes.
- 📌 NULLIF(expr1, expr2): Retorna NULL se forem iguais. Ótimo para evitar divisão por zero.

Mão na Massa

```
SELECT produto, quantidade,  
CASE  
  WHEN quantidade > 50 THEN 'Estoque Alto'  
  WHEN quantidade > 10 THEN 'Estoque Médio'  
  ELSE 'Risco de Falta'  
END AS status_estoque  
FROM inventario;
```

Expandindo Limites: Stored Functions

Automatizando rotinas matemáticas exclusivas do seu negócio.

```
CREATE FUNCTION calcular_desconto(preco DECIMAL, taxa DECIMAL)

    RETURNS DECIMAL(10,2) DETERMINISTIC

BEGIN
    DECLARE valor_desconto DECIMAL(10,2);

    SET valor_desconto = preco - (preco * (taxa / 100));

    RETURN valor_desconto;

END;
```

[1] A Definição: Nomeia a função e tipa fortemente os parâmetros de entrada.

[2] A Promessa (Return): Define o tipo de dado que sairá. DETERMINISTIC otimiza a performance.

[3] O Motor: O corpo lógico. Declara variáveis, realiza o cálculo matemático e aciona o RETURN final.

Como invocar: `SELECT nome, calcular_desconto(preco_base, 15) AS preco_final FROM produtos;`